Project Proposal: Simple E-Commerce Application

1. Project Overview

تطبيق متجر إلكتروني بسيط يتيح للمستخدمين تصفح المنتجات، إضافتها إلى سلة المشتريات، وتنفيذ طلبات الشراء من خلال نظام عملي Java وبرمجة (SQL) بسهولة. يهدف المشروع إلى تطبيق المفاهيم الأساسية في قواعد البيانات واقعي.

2. Problem Statement

يعاني الكثير من المستخدمين من صعوبة إدارة عمليات البيع والشراء هذا التطبيق يوفر حلاً بسيطًا ومنظمًا لإدارة المنتجات، الطلبات، والمستخدمين باستخدام قاعدة بيانات مركزية، مما يقلل الأخطاء ويوفر الوقت.

3. Target Users

Primary User Type 1: Customers (العملاء)

- **Description:** مستخدمون يرغبون بشراء منتجات عبر الإنترنت
- **Goals:**
  - تصفح المنتجات
  - إضافة منتجات إلى سلة الشراء
  - تنفيذ طلب شراء
- **Pain Points:**
  - عدم وجود متجر إلكتروني بسيط وسريع
  - صعوبة تتبع الطلبات

Primary User Type 2: Store Admin (مدير المتجر)

- **Description:** الشخص المسؤول عن إدارة المتجر
- **Goals:**
  - إضافة وتعديل المنتجات
  - إدارة الطلبات
  - متابعة المبيعات
- **Pain Points:**
  - إدارة البيانات يدويًا
  - صعوبة تنظيم المنتجات والطلبات

4. Core Features

1. **User Registration & Login**
   - **Description:** تسجيل دخول المستخدمين والتحقق من بياناتهم
   - **User Benefit:** حماية الحسابات والوصول الآمن للنظام

2. **Product Management**
    - **Description:** عرض قائمة المنتجات مع السعر والوصف
    - **User Benefit:** سهولة تصفح المنتجات واختيار المناسب
3. **Shopping Cart**
    - **Description:** إضافة وحذف المنتجات من سلة المشتريات
    - **User Benefit:** تنظيم عملية الشراء قبل الدفع
4. **Admin Product Control**
    - **Description:** إضافة، تعديل، وحذف المنتجات
    - **User Benefit:** إدارة المتجر بسهولة ومرونة

5. Additional Features (Nice-to-Have)

1. **Order History** – عرض سجل الطلبات السابقة
2. **Basic Reports** – تقارير بسيطة عن المبيعات
3. **User Benefit:** تتبع الطلبات ومعرفة حالتها

6. Technical Stack

Frontend:

- Framework: XML
- Styling: XML self made stayle

Backend:

- Framework: Java (JDK)
- Authentication: Username & Password (Stored in SQL Database)

Database:

- DBMS: SQLite

Development Tools:

- Android Studio
- Version Control: Git / GitHub
- Project Management: GitHub Projects

7. System Architecture

يعتمد النظام على بنية طبقية (Layered Architecture) وطبقة تضمن الفصل بين واجهة المستخدم، منطق العمل، البيانات، مما يسهل الصيانة والتطوير.

User → Frontend → API → Backend → Database

User: المستخدم النهائي (عميل أو مدير المتجر)

Frontend: واجهة المستخدم التي تتيح التفاعل مع النظام وعرض البيانات

API: طبقة وسيطة تنقل الطلبات بين الواجهة الخلفية وواجهة المستخدم

Backend: المسؤول عن معالجة الطلبات، تطبيق منطق العمل، وإدارة العمليات

Database: قاعدة بيانات SQL لتخزين بيانات المستخدمين، المنتجات، والطلبات

---

8. Project Timeline

Sprint 1 (Week 3–4):

- تنفيذ نظام تسجيل الدخول وإدارة المستخدمين
- إعداد بيئة العمل الأساسية
- تصميم قاعدة البيانات

Sprint 2 (Week 5–6):

- تنفيذ الميزات الأساسية الأولى
- تطوير عرض المنتجات وإدارتها

Sprint 3 (Week 7–8):

- تنفيذ الميزات الأساسية الثانية
- تطوير سلة المشتريات

Sprint 4 (Week 9–10):

- استكمال باقي الميزات الأساسية
- تنفيذ نظام الطلبات

Sprint 5 (Week 11–12):

- تحسين الأداء العام للتطبيق
- اختبار النظام وإصلاح الأخطاء

Sprint 6 (Week 13–14):

- الاختبار النهائي الشامل
- إعداد العرض التقديمي
- تسجيل فيديو توضيحي لعمل النظام (Demo)

---

9. Success Criteria

سيُعتبر المشروع ناجحًا في حال تحقق ما يلي:

- ☑ تم تنفيذ جميع الميزات الأساسية بنجاح
- ☑ يمكن للمستخدمين إكمال العمليات الأساسية بدون أخطاء
- ☑ الكود البرمجي منظم، موثّق، وسهل الصيانة
- ☑ نسبة تغطية الاختبارات لا تقل عن 70%
- ☑ التطبيق سهل الاستخدام ويوفر تجربة مستخدم جيدة
- ☑ تم تطبيق أساسيات الأمان لحماية البيانات وسلامة النظام

10. Risks and Mitigation

Risk 1: Limited experience with Java & SQL
Mitigation:

- قبل البدء مراجعة أساسيات Java وSQL
- استخدام أمثلة بسيطة وتطبيقها تدريجيًا

Risk 2: Technical complexity exceeds project scope
Mitigation:

- التركيز على الميزات الأساسية فقط
- تأجيل الميزات الإضافية إلى مرحلة لاحقة

Risk 3: Database connection or data inconsistency issues
Mitigation:

- اختبار استعلامات SQL
- استخدام معاملات (Transactions) والتحقق من البيانات

Risk 4: Time constraints
Mitigation:

- تقسيم المشروع إلى مهام صغيرة
- الالتزام بجدول زمني واضح

---

11. Team Roles and Responsibilities

[abdullah alshorafa] – Product Owner:

- تحديد متطلبات النظام
- ترتيب أولويات الميزات
- مراجعة واعتماد المخرجات النهائية

[mohammed saada**] – Scrum Master:**

- تنظيم العمل ومتابعة التقدم
- إزالة العقبات
- ضمان الالتزام بالخطة الزمنية

[rashid dohdar**] – Lead Developer:**

- تصميم بنية التطبيق باستخدام Java
- تصميم قاعدة البيانات (SQL)
- ربط التطبيق بقاعدة البيانات باستخدام JDBC

[yousef mahmoud**] – Frontend Developer:**

- تصميم واجهة المستخدم (XML)
- تحسين تجربة المستخدم
- ربط الواجهة مع منطق التطبيق

---

12. Deliverables

- تطبيق متجر إلكتروني يعمل بشكل كامل
- كود المصدر مرفوع على GitHub
- توثيق المشروع (README + User Guide)
- ملفات قاعدة البيانات (SQL Scripts)
- اختبارات أساسية
- عرض تقديمي للمشروع
- فيديو توضيحي لعمل التطبيق

Approved by Team:

- [- Yousef rafiq mahmoud-] – [26/1/2026]
- [- abdullah alshorafa -] – [26/1/2026]
- [- rasheed dohdar -] – [26/1/2026]
- [mohammed saada] – [26/1/2026]

Instructor Approval: _____ Date: _____